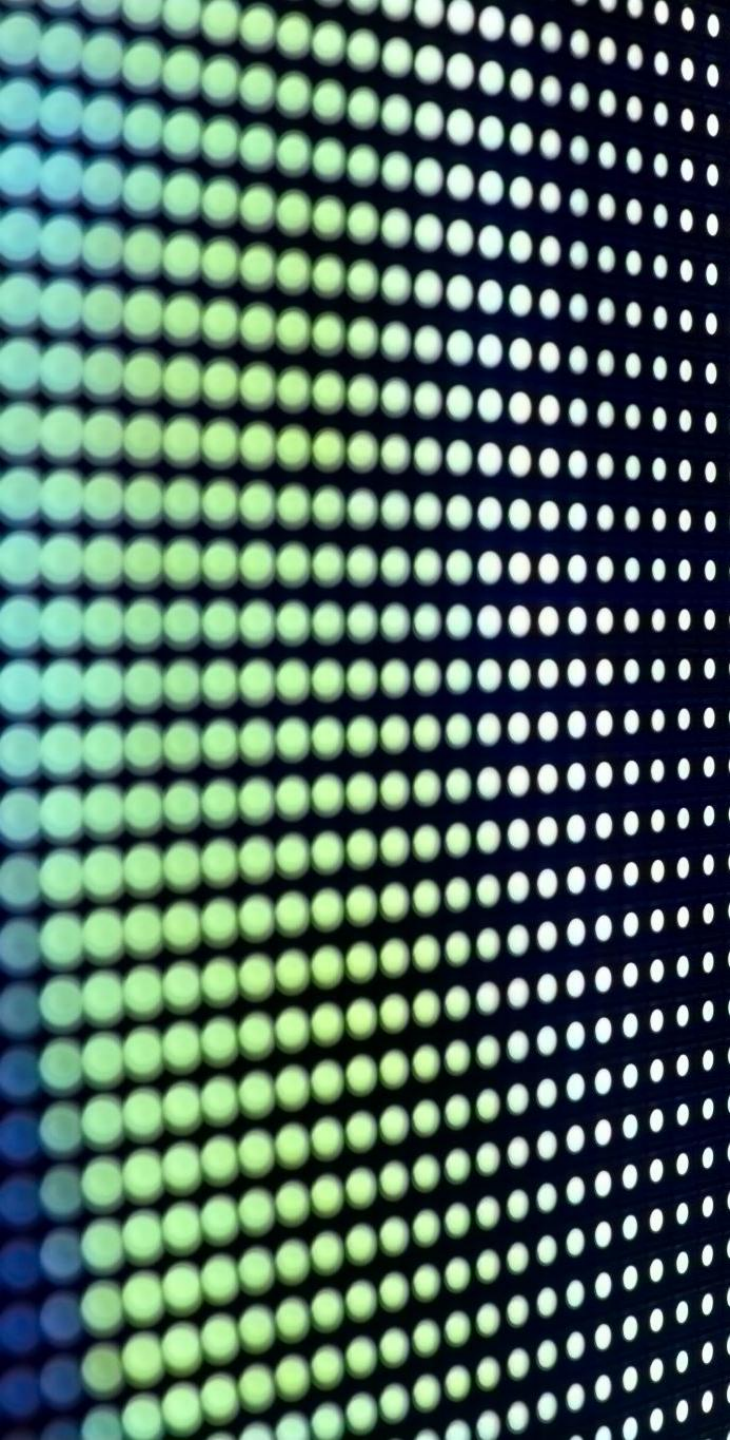


UAlg FCT

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

Engenharia de Requisitos – Parte 3

Requisitos do Sistema



Definição

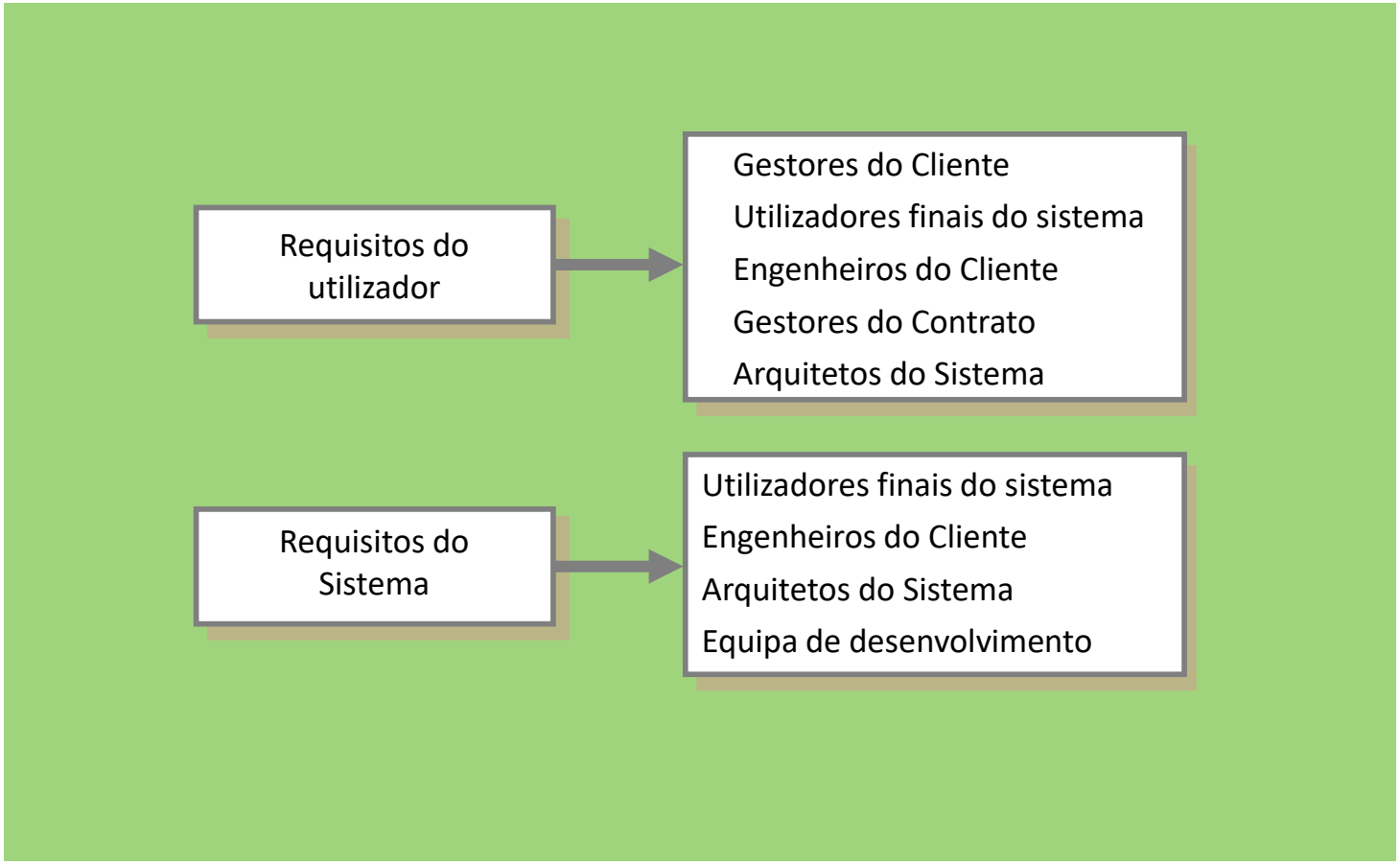
Descrição **detalhada** de cada **função**, **entradas** e **saídas**, e exceções operacionais.

Define detalhes da **implementação** e pode ser parte de um contrato ente o cliente e o contratado.

Escritos para a **equipa de desenvolvimento** mas ainda devem poder ser compreendidos pelo **cliente**

© Adaptado mzacaria, 2024

Intervenientes nos Requisitos

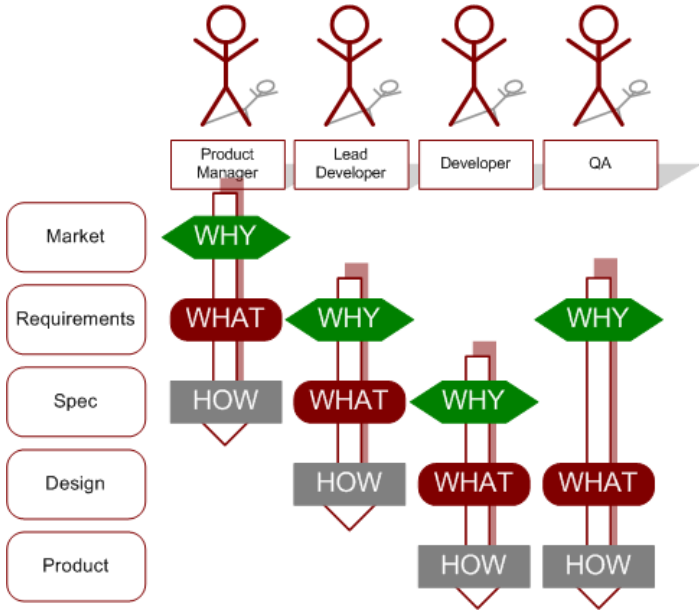


© Adaptado mzacaria, 2024

Problema vs. Solução

Distinção simplificada entre
- ”**O QUÊ**”
  - é a definição dos requisitos do sistema
  - **-> Espaço do Problema**
- “**COMO**”
  - é o desenvolvimento do desenho do sistema
  - **-> Espaço da Solução**

Depende da perspetiva
- i.e. do interveniente



Interveniente	O QUÊ?	COMO?
Engenheiro de requisitos	Visão e contexto do sistema	Requisitos do sistema
Arquiteto do sistema	Requisitos do sistema	Arquitetura do sistema
Programador	Arquitetura do sistema	Sistema implementado

“O QUÊ” vs. “COMO” na Eng. de Requisitos

“**O QUÊ**”

- requisito de alto-nível (*requisito do utilizador*)

“**COMO**”

- requisito detalhado (*requisito do sistema*)

Exemplo

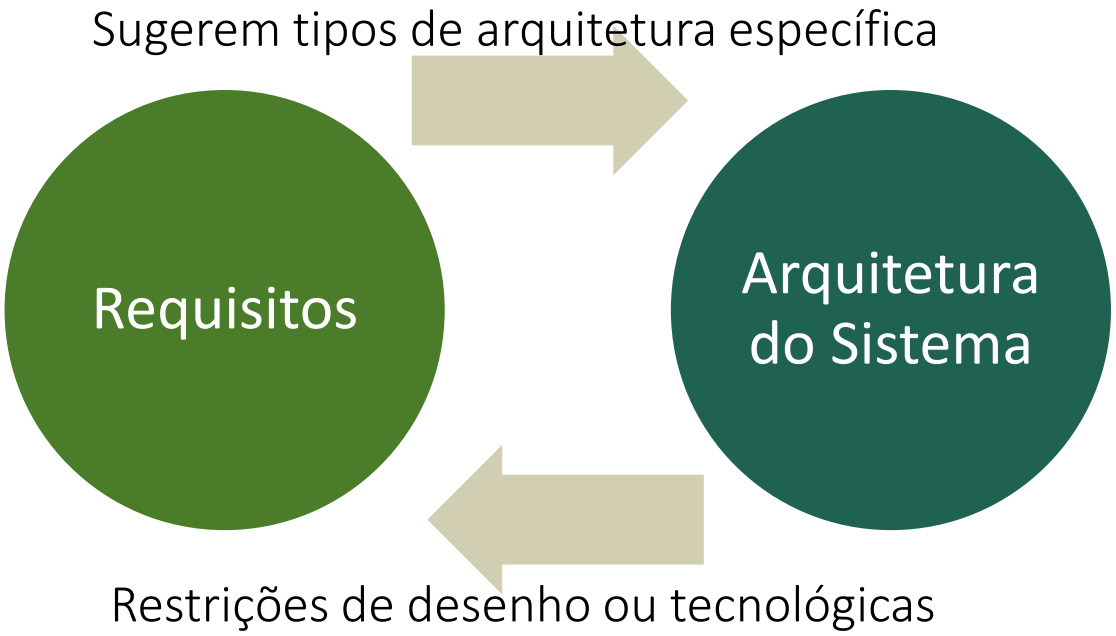
O QUÊ	COMO
O sistema de navegação deve permitir que o condutor introduza convenientemente o destino da viagem	Quando o condutor inicia uma nova viagem, o sistema de navegação deve mostrar um mapa da área, centrada na posição atual
	O sistema de navegação deve permitir ao condutor fazer “deslocações” e “ampliações” no mapa
	Após o condutor selecionar o destino no mapa, o sistema deve permitir que o condutor introduza os detalhes do destino (cidade, rua e número da casa)

Interações entre “O QUÊ” e “COMO” na Engenharia De Requisitos

A definição do problema não é independente da solução

- A definição do problema e desenvolvimento da solução não são realizadas como um processo sequencial e de uma única direção.

Exemplo:

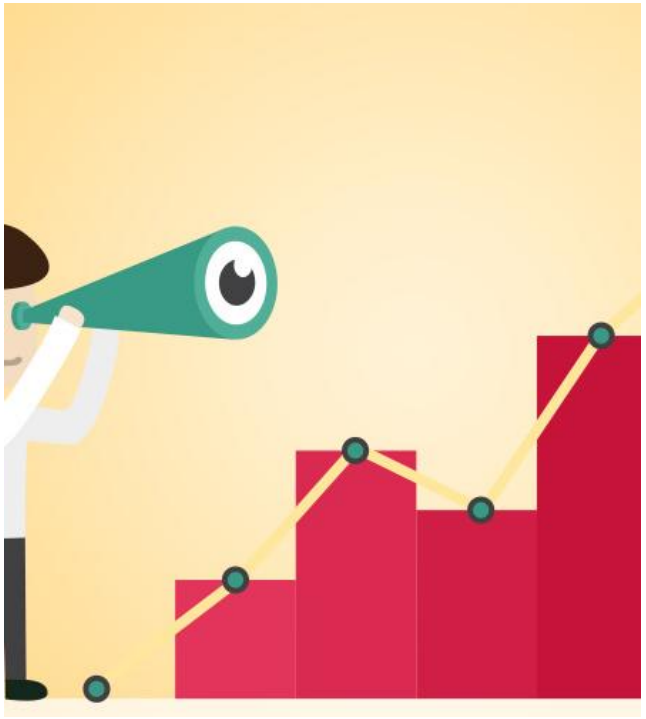


© Adaptado mzacaria, 2024

Objetivos

Definição

- Intenção do interveniente sobre
  - Objetivos do sistema
  - Propriedades
  - Utilização do sistema
- Documentação através de
  - Especificação textual
  - Especificação tabular
  - Modelos gráficos



© Adaptado mzacaria, 2024

Porque documentar objetivos?

Melhor compreensão do sistema	Refinam a visão global do sistema
Levantamento de requisitos	Os objetivos guiam o levantamento
Identificação e avaliação de realizações alternativas	Decomposição em sub-objetivos para identificar realizações alternativas
Deteção de requisitos irrelevantes	O requisito deve satisfazer um objetivo

© Adaptado mzacaria, 2024

Porque documentar objetivos?

Justificação dos requisitos	o requisito satisfaz sempre um objetivo
Especificação completa dos requisitos	a documentação dos objetivos facilita a verificação da completude dos requisitos
Identificação e resolução de conflitos	os conflitos nos objetivos devem ser resolvidos de imediato
Estabilidade dos objetivos	se a alternativa muda, os requisitos devem ser adaptados. O objetivo permanece inalterado.

© Adaptado mzacaria, 2024

Objetivos: uma hierarquia

Vários níveis de abstração

Objetivos de alto nível relacionados com a estratégia da empresa ou estratégia do produto

A decomposição (refinamento) em subobjetivos resulta em objetivos concretos

Os **objetivos detalhados** podem referir requisitos funcionais ou propriedades do sistema

Exemplo

Ter uma casa nova

- Comprar uma casa nova
- Construir uma casa
  - Possuir um terreno
  - Completar construção

© Adaptado mzacaria, 2024

O termo “Objetivo”

A Visão é o objetivo principal do sistema	• A decomposição do objetivo principal em subobjetivos refinam a visão do sistema
Dois tipos de **decomposição de objetivos**	• Decomposição AND (e) • Decomposição OR (ou)
Exemplo	• Ter uma casa nova • (Comprar uma casa nova) ou • (Construir uma casa) • (Possuir um terreno) e (Realizar construção)

Exemplo de decomposição OR



Objetivo principal

Possibilidade de localização da posição do carro



Decomposição OR

G1 Localização através do telemóvel

G2 Localização através de GPS

Exemplo de decomposição AND

Objetivo Principal

Navegação rápida e confortável até ao destino

Decomposição **AND**

G1 Fácil inserção do destino

G2 Rota automática de acordo com parâmetros especificados pelo utilizador

G3 Engarrafamentos apresentados com reencaminhamento automático para evitar paragens demoradas

© Adaptado mzacaria, 2024

Dependências entre objetivos I

Requer -> G2 é pré-requisito para satisfazer G1

- G1 Capacidade de orientar o condutor em caso de congestionamentos de trânsito
- G2 Capacidade de receber informação sobre o trânsito
- G1 **requer** G2

Suporta -> G1 contribui para satisfazer G2

- G1 Possibilidade de descarregar mapas selecionados
- G2 Entrada simples do destino (para a navegação)
- G1 **suporta** G2
- Suporte = permite satisfazer

© Adaptado mzacaria, 2024

Dependências entre objetivos II

Obstrução	G1 impede a satisfação de G2 (oposto de **Suporta)**
Conflito	G1 exclui a satisfação de G2 e vice-versa
Equivalente	G1 leva à satisfação de G2 e vice-versa

© Adaptado mzacaria, 2024

Template para documentar OBJETIVOS

Nro.	Seção	Explicação
1	Identificador	Identificador único do objetivo
2	Nome	Nome único do objetivo
3	Autor	Nome dos autores que documentaram o objetivo
4	Versão	Número da versão atual do objetivo
6	Prioridade	Importância de objetivo
8	Fonte	Fonte (documento, interveniente ou sistema)
11	Nível do objetivo	Identificação do nível de abstração do objetivo
12	Descrição do objetivo	Descrição do objetivo de acordo com as regras
13	Super-objetivo	Referência do super-objetivo e tipo de decomposição
14	Sub-objetivos	Referência dos sub-objetivos e tipo de decomposição
15	Objetivos dependentes	Tipos de dependências

© Adaptado mzacaria, 2024

Exemplo - OBJETIVO

Nro.	Seção	Conteúdo
1	Identificador	G-2-17
2	Nome	Navegação automática
3	Autor	Peter Miller, Dan Smith
4	Versão	V 1.1
6	Prioridade	Alta
8	Fonte	William Garland (gestor de produto)
11	Nível de objetivo	Nível do sistema
12	Descrição do objetivo	O sistema deve direcionar o condutor automaticamente para o destino desejado
13	Superobjetivo	G-2-2 Navegação rápida e confortável para o destino
14	Subobjetivos	G-2-25 Localizar o carro via GPS G-2-26 Download de mapas eletrónicos sob pedido
15	Objetivos dependentes	Conflito com G-1-25 Reduzir custo do carro

Regras para documentar objetivos I

R1: Documente de forma concisa

R2: Use a voz ativa

- **Passiva:** A duração da criação dos relatórios trimestrais deve ser reduzida a metade em comparação com o sistema antecessor
- **Ativa:** O utilizador poderá criar relatórios trimestrais em metade do tempo, comparando com o sistema atual

R3: Documente a intenção do interveniente

- de forma precisa

© Adaptado mzacaria, 2024

Regras para documentar objetivos II

R4: Decomponha objetivos

- de alto-nível em sub-objetivos mais concretos
- Assinale o tipo de decomposição (and/or)

R5: Indique o valor acrescentado do objetivo

R6: Indique os motivos

- da introdução de um objetivo

R7: Evite definir restrições desnecessárias

© Adaptado mzacaria, 2024

Regras para documentar objetivos III

Para descrever de forma concisa, precisa, não ambígua recomenda-se

- Evitar verbos modais (deve, tem que..)
  - Em vez de escrever o utilizador deve poder criar relatórios
  - Dizer o utilizador poderá criar relatórios
- Escrita consistente
  - Descreva todos os objetivos da mesma forma.

© Adaptado mzacaria, 2024

Modelação de objetivos



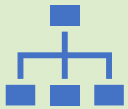
Uma linguagem de modelação de objetivos

suporta a documentação e dependências de objetivos num **modelo de objetivos**



O template para documentar objetivos

complementa a documentação com modelos



O modelo de objetivos

modelo conceptual que documenta os objetivos,

- a decomposição
- e as dependências

© Adaptado mzacaria, 2024

Objetivos <-> Cenários

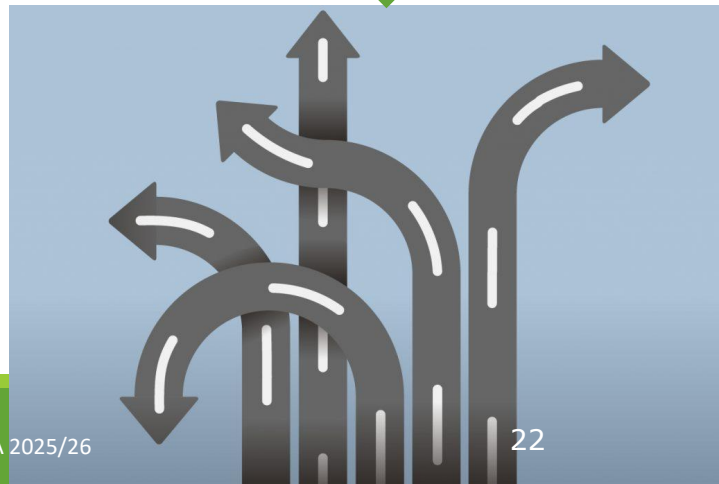


Objetivos

- Iniciam a definição dos cenários
- Usados para agrupar cenários

Cenários

- Descrevem interações entre o sistema e atores externos que satisfazem (ou não) um objetivo
- A descrição de cenários conduz ao refinamento dos objetivos

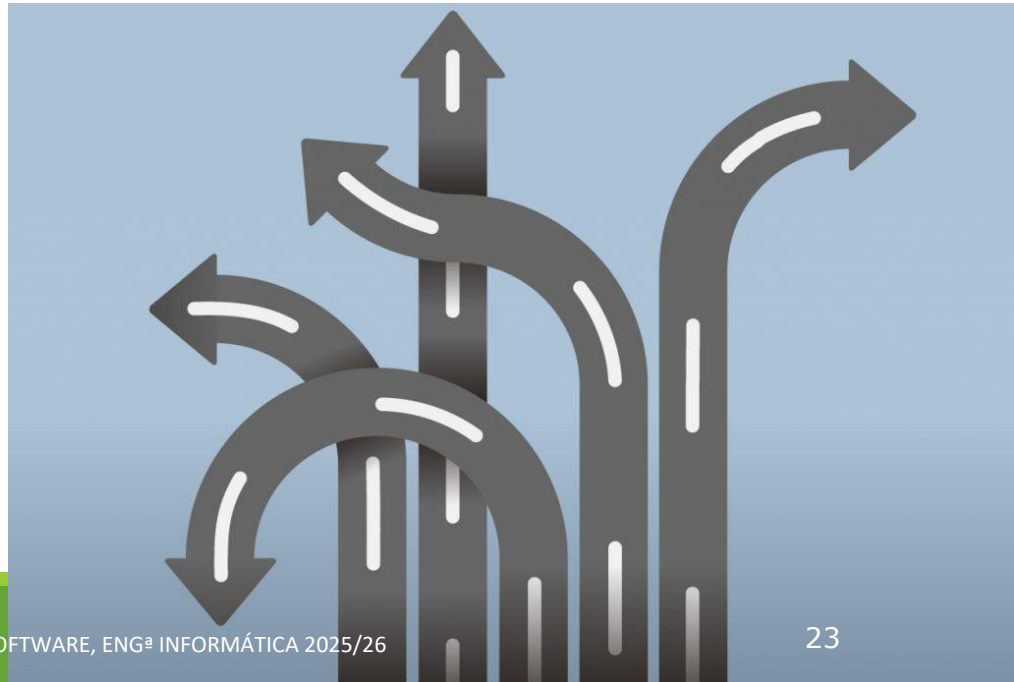


© Adaptado mzacaria, 2024

Cenários

Exemplos de utilização do sistema

Descrevem interações entre o sistema e atores externos que satisfazem (ou não) um objetivo



© Adaptado mzacaria, 2024

Cenários e requisitos I

Os objetivos não são suficientes para o levantamento de requisitos

- Objetivos são importantes para documentar a intenção dos intervenientes

Para os intervenientes é mais fácil comunicar os requisitos através de exemplos do que através de intenções abstratas

- Cenários são a forma natural dos intervenientes explicarem o que desejam

© Adaptado mzacaria, 2024

Cenário: um exemplo

Manobra de travagem automática

- Carlos conduz o seu carro pela autoestrada a uma velocidade de 100 km/h. Pedro, o condutor do carro que vai à frente do Carlos, trava repentinamente. Quando o Carlos se apercebe, trava imediatamente o seu. O sistema do carro de Carlos deteta que a distância de segurança entre os 2 veículos já não está a ser mantida e emite uma mensagem de alerta ao Carlos.
- Como a distância continua a diminuir, o sistema ativa o mecanismo de travagem automática até que a distância entre os 2 carros para de diminuir. O sistema continua a controlar a velocidade do carro até atingir novamente a distância de segurança pré-definida. O sistema informa o Carlos que finalizou a manobra e devolve-lhe o controlo da velocidade

© Adaptado mzacaria, 2024

Cenários e requisitos II



Requisitos existem num contexto especifico



Cenários

apropriados para documentar informação do contexto



Elementos do contexto documentados

Atores & **Papéis**
Objetivos
Pré-condições & **Pós-condições**
Recursos
Localização

© Adaptado mzacaria, 2024